

Άσκηση 8-7.11

Λύση

Για λόγους απλότητας θέτουμε $z^{-1} = y$ και παρατηρώντας πως ο παρονομαστής της ρητής συνάρτησης $X(y) = 1/(1-y)(1-y^2)$ διατυπώνεται ως το γινόμενο των πρωτοβάθμιων πολυωνύμων $(1+y)(1-y)^2$, αναπτύσσουμε τη συνάρτηση $X(y)$ ως άθροισμα μερικών κλασμάτων της μορφής⁵

$$\begin{aligned}\frac{1}{(1+y)(1-y)^2} &= \frac{A}{1+y} + \frac{B}{1-y} + \frac{C}{(1-y)^2} = \frac{A(1-y^2) + B(1+y)(1-y) + C(1+y)}{(1+y)(1-y)^2} \\ &= \frac{A(1-2y+y^2) + B(1-y^2) + C(1+y)}{(1+y)(1-y)^2} = \frac{(A-B)y^2 + (C-2A)y + (A+B+C)}{(1+y)(1-y)^2}\end{aligned}$$

Εξισώνοντας τους συντελεστές των αντίστοιχων δυνάμεων του z καταλήγουμε στο σύστημα $A - B = 0$, $C - 2A = 0$ και $A + B + C = 1$ με λύση $A = B = 1/4$ και $C = 1/2$. Θα είναι, λοιπόν,

$$\mathcal{X}(y) = \frac{1}{(1-y)(1-y^2)} = \frac{1}{4(1+y)} + \frac{1}{4(1-y)} + \frac{1}{2(1-y)^2}$$

ή επιστρέφοντας στις αρχικές μας μεταβλητές

$$\mathcal{X}(z) = \frac{1}{(1-z^{-1})(1-z^{-2})} = \frac{1}{4} \left\{ \frac{1}{1+z^{-1}} \right\} + \frac{1}{4} \left\{ \frac{1}{1-z^{-1}} \right\} + \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{(1-z^{-1})^2} \right\}$$

Από την παραπάνω ανάλυση διαπιστώνουμε πως ο ζητούμενος μετασχηματισμός έχει γραφεί ως γραμμικός συνδυασμός της μορφής

$$\mathcal{X}(z) = \alpha \mathcal{X}_1(z) + \beta \mathcal{X}_2(z) + \gamma \mathcal{X}_3(z)$$

με $\alpha = 1/4$, $\beta = 1/4$, $\gamma = 1/2$ και $\mathcal{X}_1(z) = (1+z^{-1})^{-1}$, $\mathcal{X}_2(z) = (1-z^{-1})^{-1}$, $\mathcal{X}_3(z) = [(1-z^{-1})^2]^{-1}$. Ανατρέχοντας στη συνέχεια στον Πίνακα 8.2 των στοιχειωδών ζευγών μετασχηματισμών, διαπιστώνουμε ότι:

- Η συνάρτηση $\mathcal{X}_1(z) = (1+z^{-1})^{-1}$ είναι της μορφής $\mathcal{X}(z) = (1-\alpha z^{-1})^{-1}$ για τιμή παραμέτρου $\alpha = -1$ και Επομένως, ο αντίστροφος μετασχηματισμός της είναι η διακριτή ακολουθία $x_1[n] = (-1)^n u(n)$.
- Ο αντίστροφος μετασχηματισμός της συνάρτησης $\mathcal{X}_2(z) = (1-z^{-1})^{-1}$ είναι το διακριτό σήμα $x_2[n] = u[n]$.
- Η συνάρτηση $\mathcal{X}_3(z) = [(1-z^{-1})^2]^{-1}$ δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα και επομένως ο αντίστροφος μετασχηματισμός της θα πρέπει να υπολογιστεί με διαφορετικό τρόπο.

Προκειμένου να υπολογίσουμε τον τρίτο από τους παραπάνω αντίστροφους μετασχηματισμούς, παρατηρούμε πως εάν αναπτύξουμε τον όρο $\mathcal{X}_3(z)$ ως

$$\mathcal{X}_3(z) = \frac{1}{(1-z^{-1})^2} = \mathcal{X}_{3\alpha}(z) + \mathcal{X}_{3\beta}(z) = \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} + \frac{1}{1-z^{-1}}$$

και καταφύγουμε στην ιδιότητα της γραμμικότητας του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$, μπορούμε να διατυπώσουμε τον ισχυρισμό, πως αν προσδιορίσουμε τους αντίστροφους μετασχηματισμούς $x_{3\alpha}[n]$ και $x_{3\beta}[n]$ των συναρτήσεων $\mathcal{X}_{3\alpha}(z)$ και $\mathcal{X}_{3\beta}(z)$, τότε προφανώς θα ισχύει η σχέση $x_3[n] = x_{3\alpha}[n] + x_{3\beta}[n]$. Αλλά η συνάρτηση $\mathcal{X}_{3\beta}(z)$ περιλαμβάνεται στον Πίνακα 8.2, σύμφωνα με τον οποίο ο αντίστροφος μετασχηματισμός της είναι το διακριτό σήμα $x_{3\beta}[n] = u[n]$. Όσον αφορά στη συνάρτηση $\mathcal{X}_{3\alpha}(z)$, εάν τη διατυπώσουμε με τη μορφή

$$\mathcal{X}_{3\alpha}(z) = \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} = (-z) \left\{ -\frac{z^{-2}}{(1-z^{-1})^2} \right\} = -z \frac{d}{dz} \left\{ \frac{1}{1-z^{-1}} \right\}$$

και χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα της διαφορίσης του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}$ σύμφωνα με την οποία εάν είναι $x[n] \rightleftharpoons X(z)$ τότε θα είναι και $nx[n] \rightleftharpoons [-zX'(z)]$, προκύπτει ότι

$$nu(n) \rightleftharpoons -z \frac{d}{dz} \left\{ \frac{1}{1-z^{-1}} \right\}$$

Θα είναι, λοιπόν, $x_{3\alpha}[n] = nu[n]$ από όπου προκύπτει ότι $x_3[n] = (n+1)u[n]$ και τελικά το διακριτό σήμα $x[n]$ υπολογίζεται ως

$$x[n] = \frac{1}{4} \left[(-1)^n + 1 + 2(n+1) \right] u(n)$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.

⁵Για μια εισαγωγή στη θεωρία του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα, δείτε την ομώνυμη ενότητα του παραρτήματος.